

Структура научной презентации

Простейший вариант

Mehmet Efe Kantoz

30.08.2026

1 Информация

2 Цель работы

3 Задание

Раздел 1

Информация

- Mehmet Efe Kantoz

- Mehmet Efe Kantoz
- Ctudent 3 kypc

- Mehmet Efe Kantoz
- Student 3 курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Mehmet Efe Kantoz
- Student 3 курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032228428@pfur.ru

Раздел 2

Цель работы

Создадим агентную модель распространения инфекционного заболевания на основе классической компартментальной модели SIR (Susceptible-InfectiousRecovered). Модель будет реализована с использованием пакета Agents.jl. В отличие от классической м подход позволит учесть индивидуальные характеристики, пространственную структуру и стохастичность процессов.

Раздел 3

Задание

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами

Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами

Модель SIR, предложенная Кермаком и Маккендриком в 1927 году, описывает динамику эпидемии в популяции, разделённой на три группы:

- S (Susceptible) — восприимчивые к заболеванию индивиды;

Модель SIR, предложенная Кермаком и Маккендриком в 1927 году, описывает динамику эпидемии в популяции, разделённой на три группы:

- S (Susceptible) — восприимчивые к заболеванию индивиды;
- I (Infectious) — инфицированные, способные заражать восприимчивых;

Модель SIR, предложенная Кермаком и Маккендриком в 1927 году, описывает динамику эпидемии в популяции, разделённой на три группы:

- S (Susceptible) — восприимчивые к заболеванию индивиды;
- I (Infectious) — инфицированные, способные заражать восприимчивых;
- R (Recovered) — выздоровевшие (или умершие), получившие иммунитет и более

Несмотря на широкое применение, модель на ОДУ имеет ряд ограничений:

- Однородность популяции — все индивиды считаются одинаковыми.

Несмотря на широкое применение, модель на ОДУ имеет ряд ограничений:

- Однородность популяции — все индивиды считаются одинаковыми.
- Отсутствие пространственной структуры — предполагается полное перемешивание.

Несмотря на широкое применение, модель на ОДУ имеет ряд ограничений:

- Однородность популяции — все индивиды считаются одинаковыми.
- Отсутствие пространственной структуры — предполагается полное перемешивание.
- Детерминированность — не учитываются случайные флуктуации.

Несмотря на широкое применение, модель на ОДУ имеет ряд ограничений:

- Однородность популяции — все индивиды считаются одинаковыми.
- Отсутствие пространственной структуры — предполагается полное перемешивание.
- Детерминированность — не учитываются случайные флуктуации.
- Непрерывность — количество людей рассматривается как непрерывная величина.

Несмотря на широкое применение, модель на ОДУ имеет ряд ограничений:

- Однородность популяции — все индивиды считаются одинаковыми.

Несмотря на широкое применение, модель на ОДУ имеет ряд ограничений:

- Однородность популяции — все индивиды считаются одинаковыми.
- `reinfection_probability` — вероятность повторного заражения;

Несмотря на широкое применение, модель на ОДУ имеет ряд ограничений:

- Однородность популяции — все индивиды считаются одинаковыми.
- `reinfection_probability` — вероятность повторного заражения;
- `migration_rates` — матрица вероятностей миграции между локациями.

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы :

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы :

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.
- Передача инфекции — если агент инфицирован, он может заразить восприимчивых агентов в той же локации. Количество заражённых за день определяется пуассоновским процессом с интенсивностью, зависящей от статуса выявления (β_{und} или β_{det}).

На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы :

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.
- Передача инфекции — если агент инфицирован, он может заразить восприимчивых агентов в той же локации. Количество заражённых за день определяется пуассоновским процессом с интенсивностью, зависящей от статуса выявления (β_{und} или β_{det}).
- Обновление счётчика — для инфицированных увеличивается `days_infected`.

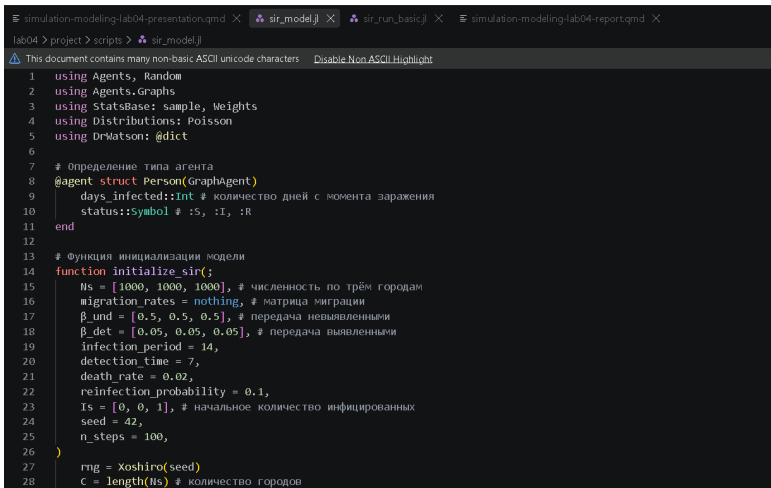
На каждом шаге (соответствует одному дню) для каждого агента выполняются следующие процессы :

- Миграция — агент может переместиться в другую локацию с вероятностью, заданной матрицей `migration_rates`.
- Передача инфекции — если агент инфицирован, он может заразить восприимчивых агентов в той же локации. Количество заражённых за день определяется пуассоновским процессом с интенсивностью, зависящей от статуса выявления (β_{und} или β_{det}).
- Обновление счётчика — для инфицированных увеличивается `days_infected`.
- Выздоровление или смерть — если `days_infected` достиг `infection_period`, агент либо выздоравливает (переходит в R), либо умирает (удаляется из модели) с вероятностью `death_rate`. Выздоровевшие могут быть повторно инфицированы с вероятностью `reinfection_probability`.

Выполнение лабораторной работы

Код модели

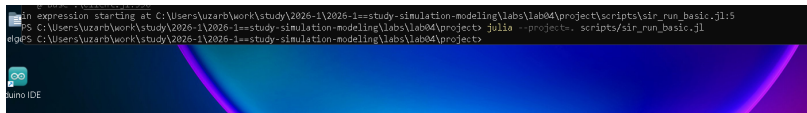
Создаю скрипт модели, который будет использоваться как основа для дальнейшей работы (рис. 1).



```
simulation-modeling-lab04-presentation.qmd × sir_model.jl × sir_run_basic.jl × simulation-modeling-lab04-report.qmd ×
lab04 > project > scripts > sir_model.jl
⚠ This document contains many non-basic ASCII unicode characters  Disable Non ASCII Highlight

1 using Agents, Random
2 using Agents.Graphs
3 using StatsBase: sample, Weights
4 using Distributions: Poisson
5 using DrWatson: @dict
6
7 # Определение типа агента
8 @agent struct Person(GraphAgent)
9     days_infected::Int # количество дней с момента заражения
10    status::Symbol # :S, :I, :R
11 end
12
13 # Функция инициализации модели
14 function initialize_sir(;
15     Ns = [1000, 1000, 1000], # численность по трём городам
16     migration_rates = nothing, # матрица миграции
17     β_und = [0.5, 0.5, 0.5], # передача невыявленными
18     β_det = [0.05, 0.05, 0.05], # передача выявленными
19     infection_period = 14,
20     detection_time = 7,
21     death_rate = 0.02,
22     reinfection_probability = 0.1,
23     Is = [0, 0, 1], # начальное количество инфицированных
24     seed = 42,
25     n_steps = 100,
26 )
27     rng = Xoshiro(seed)
28     c = length(Ns) # количество городов
```

Далее создаю и запускаю скрипт с базовым экспериментом, который запускает один эксперимент с фиксированными параметрами и сохраняет



```
Julia v1.10.0-DEV
julia> runexpression starting at C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_run_basic.jl:5
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia --project=. scripts\sir_run_basic.jl
elgPS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project>
```

Рисунок 2: sir_run_basic

Создаю все производные форматы(рис. 3).

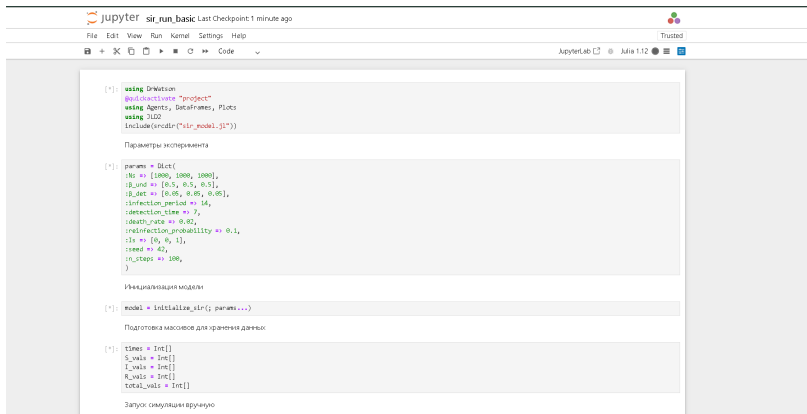
```
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia scripts/sir_run_basic.jl
  Activating project at 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project'
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia scripts/tangle.jl scripts/sir_run_basic.jl
  Activating project at 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project'
Генерация из: scripts/sir_run_basic.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_run_basic.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_run_basic\sir_run_basic.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_run_basic\sir_run_basic.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_run_basic.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\markdown\sir_run_basic\sir_run_basic.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\markdown\sir_run_basic\sir_run_basic.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_run_basic.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\notebooks\sir_run_basic\sir_run_basic.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\notebooks\sir_run_basic\sir_run_basic.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project>
```

Рисунок 3: производные форматы

Базовый эксперимент

Запускаю jupyter notebook(рис. 4).



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "sir_run_basic" with a "Last Checkpoint: 1 minute ago" status. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, Help) and a toolbar with icons for file operations and execution. The notebook content is organized into cells with comments and code:

```
[*]: using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots
using DLD2
include("sir_model.jl")

Параметры эксперимента

[*]: params = Dict{
  :Nz => [1000, 1000, 1000],
  :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
  :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
  :infection_period => 14,
  :detection_time => 7,
  :death_rate => 0.02,
  :reinfection_probability => 0.1,
  :Is => [0, 0, 1],
  :seed => 42,
  :n_steps => 100,
}

Инициализация модели

[*]: model = initialize_sir(; params...)

Подготовка массивов для хранения данных

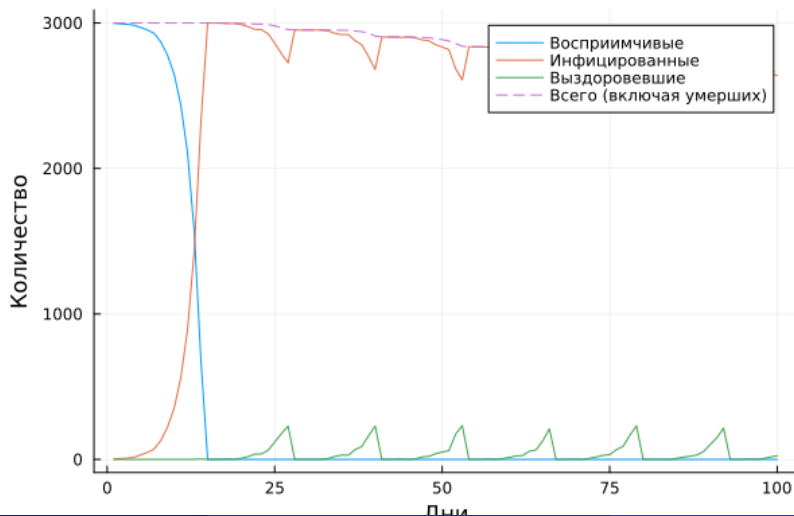
[*]: times = Int[]
    S_vals = Int[]
    I_vals = Int[]
    R_vals = Int[]
    total_vals = Int[]

Запуск симуляции вручную
```

Рисунок 4: notebook

Базовый эксперимент

Получаем следующий график(рис. 5).



Сканирование коэффициента заразности

Создаю скрипт, который исследует, как изменение базовой заразности влияет на эпидемические показатели (рис. 6).

```
simulation-modeling-lab04-presentation.qmd X sir_run_basic.jl X sir_scan_beta.jl X sir_model.jl X simulation-modeling-lab04-report.qmd X
lab04 > project > scripts > sir_scan_beta.jl
1 # scripts/scan_beta.jl
2 using DrWatson
3 @quickactivate "project"
4 using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random
5 include(sourcedir("sir_model.jl"))
6 # функция для запуска одного эксперимента и возврата метрик
7 function run_experiment(p)
8 # создаём  $\beta_{und}$  и  $\beta_{det}$  на основе скалярного beta
9 beta = p[:beta]
10  $\beta_{und}$  = fill(beta, 3)
11  $\beta_{det}$  = fill(beta/10, 3)
12 # передаём  $\beta$  модель
13 model = initialize_sir(;
14 ns = p[:ns],
15  $\beta_{und}$  =  $\beta_{und}$ ,
16  $\beta_{det}$  =  $\beta_{det}$ ,
17 infection_period = p[:infection_period],
18 detection_time = p[:detection_time],
19 death_rate = p[:death_rate],
20 reinfection_probability = p[:reinfection_probability],
21 Is = p[:Is],
22 seed = p[:seed],
23 n_steps = p[:n_steps], # этот параметр не используется в initialize_sir, но может быть нужен для цикла
24 )
25 infected_fraction(model) =
26 count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nagents(model)
27 peak_infected = 0.0
28 for step = 1:p[:n_steps]
29 # Ручной шаг (безопасный)
30 agent_ids = collect(allids(model))
```

Сканирование коэффициента заразности

Запускаю данный скрипт(рис. 7).

```
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia scripts/sir_scan_beta.jl
Activating project at "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project"
Завершён эксперимент c beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 0.9, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 0.9, seed = 44
Завершён эксперимент c beta = 1.0, seed = 42
Завершён эксперимент c beta = 1.0, seed = 43
Завершён эксперимент c beta = 1.0, seed = 44
Результаты сохранены в data/beta_scan_all.csv и plots/beta_scan.png
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project>
```

Рисунок 7: Запуск

Проверяю создание .csv файла с результатами(рис. 8).

[illegible]

Рисунок 8: csv

Сканирование коэффициента заразности

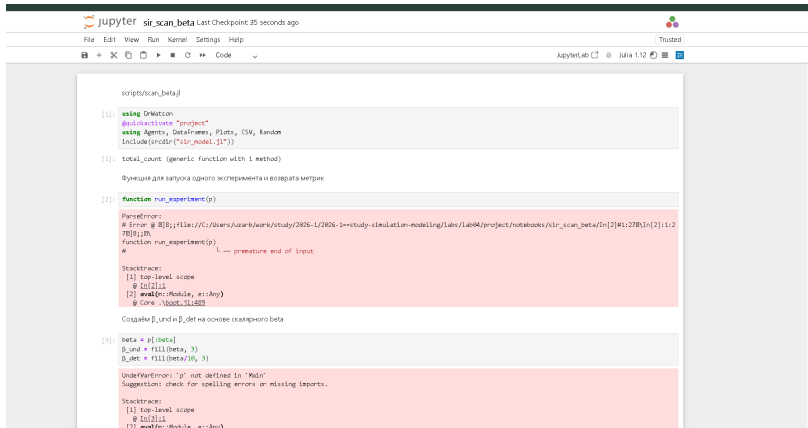
Создаю производные файлы(рис. 9).

```
Готово! Все файлы созданы.  
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia scripts\tangle.jl scripts\sir_scan_beta.jl  
Activating project at "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project"  
Генерация из: scripts\sir_scan_beta.jl  
[ Info: generating plain script file from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_scan_beta.jl"  
[ Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_scan_beta.jl"  
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_scan_beta\sir_scan_beta.jl  
[ Info: generating markdown page from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_scan_beta.jl"  
[ Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\markdown\sir_scan_beta\sir_scan_beta.qmd"  
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\markdown\sir_scan_beta\sir_scan_beta.qmd  
[ Info: generating notebook from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_scan_beta.jl"  
[ Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\notebooks\sir_scan_beta\sir_scan_beta.ipynb"  
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\notebooks\sir_scan_beta\sir_scan_beta.ipynb  
Готово! Все файлы созданы.  
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project>  
Life
```

Рисунок 9: notebook

Сканирование коэффициента заразности

Запускаю ноутбук(рис. 10).



The screenshot shows a JupyterLab notebook titled 'sir_scan_beta'. The interface includes a top bar with the JupyterLab logo, the notebook name, and a 'Last Checkpoint 35 seconds ago' status. Below the top bar is a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Run', 'Kernel', 'Settings', and 'Help'. A toolbar with various icons is located below the menu bar. The main area displays the notebook content, which includes Julia code and its execution output. The code defines a function 'run_experiment' and attempts to calculate 'beta' and 'beta_det' based on a 'scan_beta' function. The output shows a 'ParseError: premature end of input' and a 'UndefVarError: 'p' not defined in 'Main''.

```
scripts/scan_beta.jl

[1]: using DrWatson
@quasiactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random
include("srcdir("sir_model.jl"))

[1]: total_count (generic function with 1 method)

Функция для запуска одного эксперимента и возврата метрик

[2]: function run_experiment(p)
ParseError:
# Error: @ 8;file:///C:/Users/userb/work/study/2026-1/2026-1=study-simulation-modeling/Labs/Lab04/project/notebooks/sir_scan_beta/In[2]:1:27B;In[2]:1:27B;@;
function run_experiment(p)
#                               |__ premature end of input

Stacktrace:
 [1] top-level scope
      @ In[2]:1
 [2] eval(module, ex::Any)
      @ Core ~\base\julia\src\

Создаем  $\beta_{und}$  и  $\beta_{det}$  на основе сканированного beta

[3]: beta = p[:beta]
      beta_det = fill(beta, 3)
      beta_det = fill(beta/10, 3)

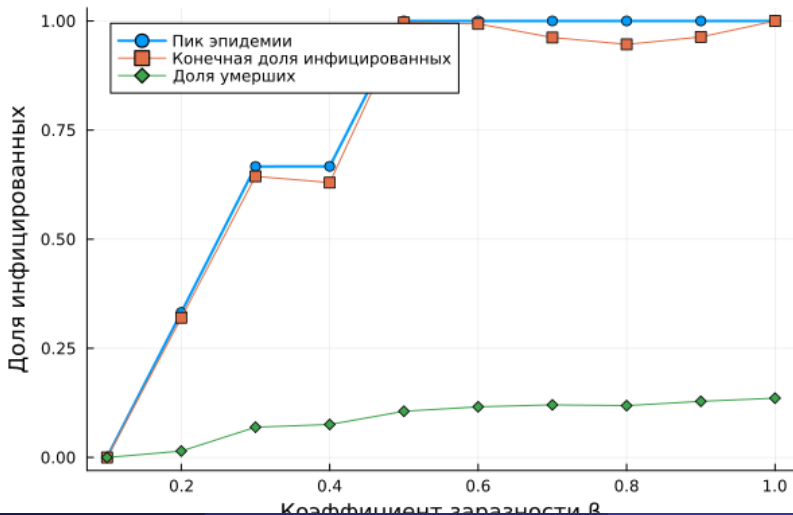
UndefVarError: 'p' not defined in 'Main'
Suggestion: check for spelling errors or missing imports.

Stacktrace:
 [1] top-level scope
      @ In[3]:1
 [2] eval(module, ex::Any)
```

Рисунок 10: notebook

Сканирование коэффициента заразности

После запуска скрипта получился следующий график(рис. 11).



Исследование эффекта миграции

Создаю скрипт, который исследует, как эффективность перемещения людей между городами влияет на скорость распространения эпидемии и масштаб пика(рис. 12).

```
simulation-modeling-lab04-presentation.qmd X sir_run_basic.jl X sir_scan_beta.jl X sir_migration_effect.jl X sir_mode

lab04 > project > scripts > sir_migration_effect.jl
93 using Statistics
94 grouped = combine(
95   groupby(df, [:migration_intensity]),
96   :peak_time => mean => :mean_peak_time,
97   :peak_value => mean => :mean_peak_value,
98 )
99 # Визуализация
100 plot(
101   grouped.migration_intensity,
102   grouped.mean_peak_time,
103   marker = :circle,
104   xlabel = "Интенсивность миграции",
105   ylabel = "Время до пика (дни)",
106   label = "Время пика",
107 )
108 plot!(
109   grouped.migration_intensity,
110   grouped.mean_peak_value .* 3000,
111   marker = :square,
112   xlabel = "Интенсивность миграции",
113   ylabel = "Численность в пике",
114   label = "Пиковая заболеваемость",
115 )
```


Исследование эффекта миграции

Запускаю данный скрипт(рис. 13).

```
Готово! Все файлы созданы.  
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia scripts/sir_migration_effect.jl  
Activating project at 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project'  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.0, seed =  
42  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.0, seed =  
243  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.0, seed =  
44  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.1, seed =  
42  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.1, seed =  
43  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.1, seed =  
44  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.2, seed =  
42  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.2, seed =  
43  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.2, seed =  
44  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.3, seed =  
42  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.3, seed =  
43  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.3, seed =  
44  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.4, seed =  
42  
Завершён эксперимент с migration_intensity =  
0.4, seed =  
43  
Завершён эксперимент с migration_intensity =
```

Исследование эффекта миграции

Проверяю наличия файла csv с результатами скрипта(рис. 14).

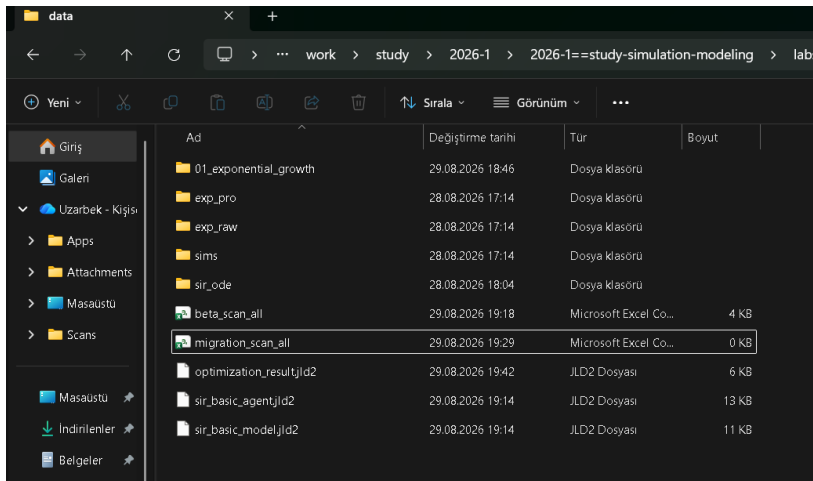


Рисунок 14: csv

Исследование эффекта миграции

Создаю все производные форматы(рис. 15).

```
Готово! Все файлы созданы.  
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia scripts/tangle.jl scripts/sir_migration_effect.jl  
Activating project at "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project"  
Генерация из: scripts/sir_migration_effect.jl  
[ Info: generating plain script file from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_migration_effect.jl"  
[ Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_migration_effect\sir_migration_effect.jl"  
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_migration_effect\sir_migration_effect.jl  
[ Info: generating markdown page from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_migration_effect.jl"  
[ Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\markdown\sir_migration_effect\sir_migration_effect.qmd"  
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\markdown\sir_migration_effect\sir_migration_effect.qmd  
[ Info: generating notebook from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_migration_effect.jl"  
[ Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\notebooks\sir_migration_effect\sir_migration_effect.ipynb"  
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\notebooks\sir_migration_effect\sir_migration_effect.ipynb  
Готово! Все файлы созданы.  
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project>  
Capt
```

Рисунок 15: notebook

Исследование эффекта миграции

Запускаю файл ноутбук(рис. 16).

```
[1]: using DrMatson
      @quickactivate "project"
      using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random
      Include(srcdir("sir_model.jl"))

[1]: total_count (generic function with 1 method)

      Функция для создания матрицы миграции с заданной интенсивностью

[2]: function create_migration_matrix(C, Intensity)
      M = ones(C, C) .* Intensity ./ (C-1)
      for i = 1:C
          M[i, i] = 1 - Intensity
      end
      return M
      end

[2]: create_migration_matrix (generic function with 1 method)

      Функция для измерения времени достижения пика

[3]: function peak_time(p)

      ParseError:
      # Error @ 8;file:///C:/Users/uzarb/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_migration_effect/In[3]:228;in
      [3]:1:228;8;B;
      function peak_time(p)
      #           ^--- premature end of input

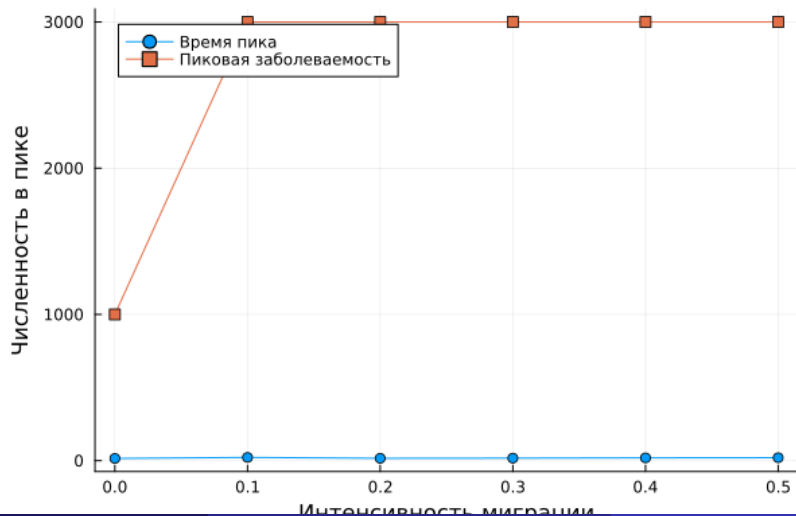
      Stacktrace:
      [1] top-level scope
      @ In[3]:1
      [2] eval(::Module, ::Any)
      @ Core .\boot.jl:488

      Создаём матрицу миграции на основе интенсивности
```

Рисунок 16: notebook
Структура научной презентации

Исследование эффекта миграции

Получаю следующий график(рис. 17).



Многокритериальная оптимизация параметров

Создаю и запускаю скрипт, который ищет оптимальные комбинации параметров, минимизирующие одновременно два критерия: пиковую заболеваемость и долю умерших(рис. 18).

```
P5 C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia --project=. scripts/sir_optimize_parameters.jl
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA(EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tuple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}, FunctionBasedProblem{typeof(cost_multi), ParetoFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperator{MLxture, RandomBound{ContinuousRectSearchSpace}})
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=30 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 395.65 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.13
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51

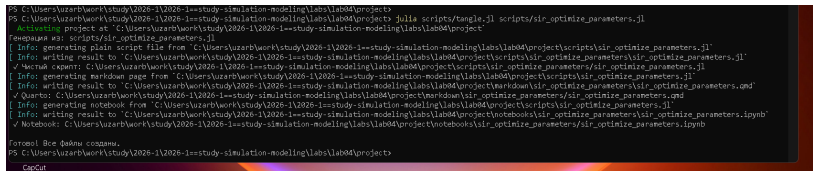
Best candidate found: [0.142333, 4.52933, 0.8998229]
Fitness: (0.80200, 0.00007) agg=0.00207

Оптимальные параметры:
S_und = 0.14233293994175247
Время выявления = 5 дней
Смертность = 0.0990228184937852
Доступные показатели:
Пик заболеваемости: 0.802
Доля умерших: 6.666666666666667e-5
P5 C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project>
P5 C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project>
```

Рисунок 18: оптимизация

Многокритериальная оптимизация параметров

Создаю все производные форматы(рис. 19).



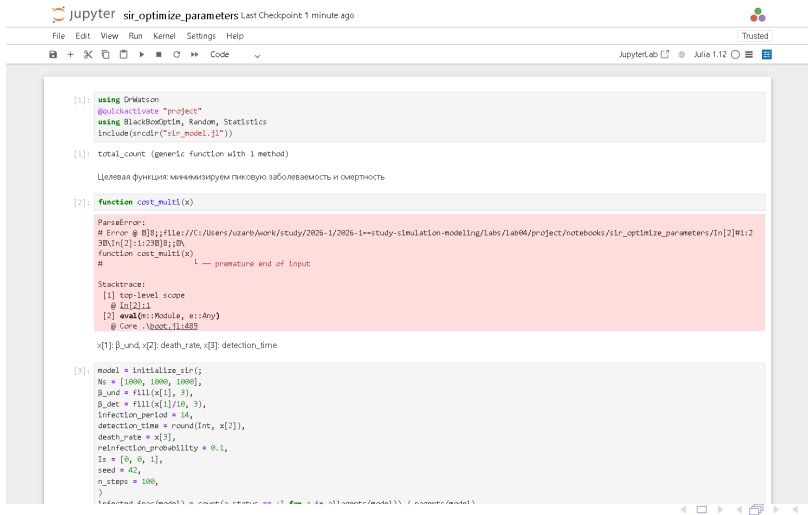
```
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project>
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia scripts\tangle.jl scripts\sir_optimize_parameters.jl
Activating project at "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project"
Генерация из: scripts\sir_optimize_parameters.jl
[ Info: generating plain script file from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_optimize_parameters.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_optimize_parameters\sir_optimize_parameters.jl"
✓ Чистый экспорт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_optimize_parameters\sir_optimize_parameters.jl
[ Info: generating markdown page from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_optimize_parameters.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\markdown\sir_optimize_parameters\sir_optimize_parameters.qmd"
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\markdown\sir_optimize_parameters\sir_optimize_parameters.qmd
[ Info: generating notebook from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_optimize_parameters.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\notebooks\sir_optimize_parameters\sir_optimize_parameters.ipynb"
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\notebooks\sir_optimize_parameters\sir_optimize_parameters.ipynb

Format! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project>
```

Рисунок 19: notebook

Многокритериальная оптимизация параметров

Запускаю ноутбук(рис. 20).



The screenshot shows a JupyterLab notebook titled 'sir_optimize_parameters'. The interface includes a top bar with the Jupyter logo, the notebook title, and a 'Last Checkpoint 1 minute ago' status. Below the top bar is a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Run', 'Kernel', 'Settings', and 'Help'. A toolbar with various icons for file operations and execution is located below the menu bar. The main area displays a code cell with the following content:

```
[1]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
      using BlackBoxOptim, Random, Statistics
      include(scrdir("sir_model.jl"))

[1]: total_count (generic function with 1 method)

      Целевая функция: минимизируем пиковую заболеваемость и смертность

[2]: function cost_multi(x)

      ParseError:
      # Error @ 0[8];file:///C:/Users/uzarb/work/study/2026-1/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_optimize_parameters/In[2]#1:2
      3B\In[2]:1:230[8];;B\
      function cost_multi(x)
      #
      #           └─ premature end of input

      Stacktrace:
      [1] top-level scope
      @ In[2]:1
      [2] eval(m::Module, e::Any)
      @ Core \lib\julia\src\eval.jl:488

      x[1]:  $\beta_{und}$ , x[2]: death_rate, x[3]: detection_time

[3]: model = initialize_sir(;
      Ns = [1000, 1000, 1000],
       $\beta_{und}$  = fill(x[1], 3),
       $\beta_{det}$  = fill(x[1]/10, 3),
      infection_period = 14,
      detection_time = round(Int, x[2]),
      death_rate = x[3],
      reinfection_probability = 0.1,
      Is = [0, 0, 1],
      seed = 42,
      n_steps = 100,
      )
      infected, susceptible, removed, dead = simulate_sir(model) # simulate(model) # simulate(model)
```

The code cell shows a multi-objective optimization setup using the DrWatson package. It defines a cost function 'cost_multi' which takes parameters β_{und} , death_rate, and detection_time. The function is used to optimize the SIR model parameters. The code is executed in a JupyterLab environment, and the output shows the function definition and the initial parameters.

Сводная визуализация результатов

Создаю и запускаю скрипт, который загружает результаты параметрического сканирования и строит единый составной график, объединяющий три панели(рис. 21).

```
simulation-modeling-lab04-presentation.qmd × sir_model.jl × simulation-modeling-lab04-report.qmd × sir_visualize_dynamics.jl ×
lab04 > project > scripts > sir_visualize_dynamics.jl
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using Agents, DataFrames, Plots, CSV
4 include(scrdir("sir_model.jl"))
5 # Загружаем результаты сканирования
6 df = CSV.read(datadir("beta_scan_all.csv"), DataFrame)
7 # Создаём составной график
8 p1 = plot(df.beta, df.peak, label = "Пик", xlabel = "β", ylabel = "Доля инфицированных")
9 plot!(p1, df.beta, df.final_inf, label = "Конечная")
10 p2 = plot(df.beta, df.deaths, xlabel = "β", ylabel = "Число умерших")
11 p3 = plot(df.beta, df.final_rec, xlabel = "β", ylabel = "Доля выздоровевших")
12 plot(p1, p2, p3, layout = (3, 1), size = (800, 900))
13 savefig(plotsdir("comprehensive_analysis.png"))
14
```

Рисунок 21: визуализация

Сводная визуализация результатов

Создаю все производные форматы(рис. 22).

```
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia scripts/sir_visualize_dynamics.jl
  Activating project at "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project"
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project> julia scripts\angle.jl scripts/sir_visualize_dynamics.jl
  Activating project at "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project"
Генерация из: scripts/sir_visualize_dynamics.jl
[ Info: generating plain script file from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics\sir_visualize_dynamics.jl"
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics\sir_visualize_dynamics.jl
[ Info: generating markdown page from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\markdown\sir_visualize_dynamics\sir_visualize_dynamics.qmd"
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\markdown\sir_visualize_dynamics\sir_visualize_dynamics.qmd
[ Info: generating notebook from "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\scripts\sir_visualize_dynamics.jl"
[ Info: writing result to "C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\notebooks\sir_visualize_dynamics\sir_visualize_dynamics.ipynb"
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project\notebooks\sir_visualize_dynamics\sir_visualize_dynamics.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab04\project>
```

Рисунок 22: notebook

Сводная визуализация результатов

Запускаю ноутбук (рис. 23).

The screenshot shows a JupyterLab notebook titled 'sir_visualize_dynamics'. The interface includes a top bar with the Jupyter logo, the notebook name, and a timestamp 'Last Checkpoint: 47 seconds ago'. Below this is a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Run', 'Kernel', 'Settings', and 'Help'. A toolbar with various icons is also present. The main area displays a code cell with the following code:

```
[1]: using OrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CSV
include(scrdir("sir_model.jl"))
```

Below the code cell, the output shows the execution of a function: `total_count` (generic function with 1 method). A text prompt 'Загружаем результаты сканирования' (Loading scan results) is displayed. The next code cell shows the loading of a CSV file:

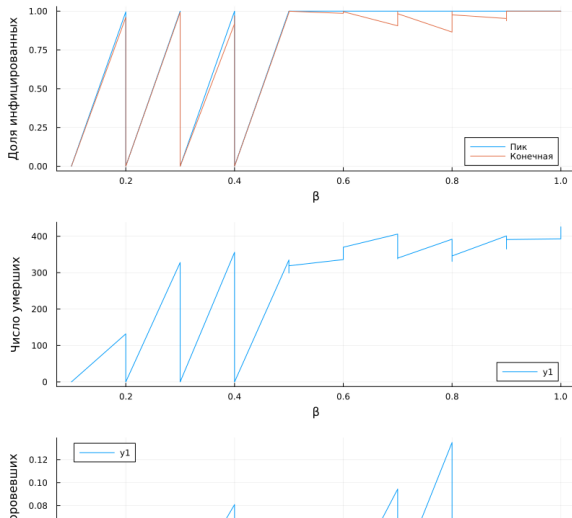
```
[2]: df = CSV.read(datedir("beta_scan_all.csv"), DataFrame)
```

The output of this cell is a `30x13 DataFrame`. The first 5 rows are omitted, and the following table shows the first 6 rows of the data:

Row	n_steps	final_rec	Ns	death_rate	ls	beta	infection_period	final_inf	detection_time	deaths	peak	reinfection_probability	seed
	Int64	Float64	String31	Float64	String15	Float64	Int64	Float64	Int64	Int64	Float64	Float64	Int64
1	100	0.000333333	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.1	14	0.0	7	0	0.000333333	0.1	42
2	100	0.00266667	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.1	14	0.0	7	0	0.002	0.1	43
3	100	0.000333333	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.1	14	0.0	7	0	0.000333333	0.1	44
4	100	0.0400976	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.2	14	0.959902	7	132	0.995285	0.1	42
5	100	0.001	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.2	14	0.0	7	0	0.001	0.1	43
6	100	0.000333333	[1000, 1000, 1000]	0.02	[0, 0, 1]	0.2	14	0.0	7	0	0.000333333	0.1	44

Сводная визуализация результатов

В результате получаю следующий график(рис. 24).



После выполнения данной лабораторной работы мы создали эпидемическую модель sir через агентный подход